

Топ-10 анализов кожи для связки 3DDFA_V3 + OpenCV + scikit-image + Skan

Как трактовать баллы

Балл — это **практическая ценность анализа для хронологического исследования неконтролируемых фотографий 1999–2026**, а не вероятность того, что на фото «другой человек».

В оценку входят:

устойчивость к освещению, ракурсу и компрессии;

воспроизводимость между независимыми фотографиями;

информативность для хронологии;

возможность проверить результат визуально;

риск ложных различий.

Оценки предполагают:

лицо имеет достаточное разрешение;

анализ выполняется на **оригинальных пикселях**;

используется seg_visible;

контролируются ракурс, мимика, резкость и JPEG-компрессия;

UV применяется для соответствия областей, а не как источник синтетической микротекстуры.

Сводный рейтинг

Место	Анализ	Балл
---:	---	---
1	Топология постоянных морщин и складок	91/100
2	Региональный текстурный профиль кожи	88/100
3	Хронологическая динамика кожи	87/100

4	Постоянные локальные особенности кожи	85/100
5	Направленность и анизотропия кожных линий	82/100
6	Неоднородность и микрорельеф поверхности	79/100
7	Пигментация и цветовая неоднородность	74/100
8	Поры и точечная микротекстура	68/100
9	Признаки ретуши, сглаживания и локального редактирования	66/100
10	Сосудистые, эритематозные и подглазничные паттерны	58/100

1. Топология постоянных морщин и складок — 91/100

Что анализируется

морщины лба;

межбровные линии;

«гусиные лапки»;

подглазничные линии;

носогубные складки;

линии у углов рта;

складки подбородка;

постоянные линии на переносице;

длина, ветвление и положение каждой линии;

точки пересечения и окончания;

связность сети;

ориентация и извилистость;

симметрия левой и правой стороны.

Пайплайн

3DDFA_V3

→ seg_visible

→ анатомическая ROI

→ проекция маски в оригинальное разрешение

→ scikit-image Hessian/ridge filters

→ бинарная wrinkle mask

→ morphology.skeletonize

→ Skan Skeleton + summarize

→ графовые признаки

Метрики

суммарная длина линий на единицу площади;

медианная и максимальная длина ветви;

количество окончаний;

количество пересечений;

плотность ветвей;

число связных компонентов;

извилистость:

$\text{tortuosity} = \text{branch_distance} / \text{euclidean_distance}$

гистограмма ориентаций;

средняя и максимальная сила ridge response;

совпадение графов между фотографиями;

устойчивость положения в UV-пространстве.

Почему высокий балл

Геометрия устойчивых складок часто информативнее общего цвета или «гладкости» кожи. Результат можно показать в виде понятной карты

линий.

Основные ограничения

мимические морщины зависят от выражения;

боковое освещение может создавать ложные линии;

недостаточная резкость разрушает мелкие ветви;

макияж и ретушь меняют видимость;

Skan анализирует полученный skeleton, но не определяет, является ли линия настоящей морщиной.

2. Региональный текстурный профиль кожи — 88/100

Что анализируется

Комплексная текстурная «подпись» отдельных областей:

лоб;

виски;

подглазничная область;

верхние и нижние щёки;

нос;

носогубные зоны;

подбородок;

линия челюсти.

Используемые признаки

LBP

многомасштабные LBP-гистограммы;

uniform LBP;

rotation-invariant LBP;

доля однородных и неоднородных паттернов;

локальная вариативность.

GLCM

contrast;

dissimilarity;

homogeneity;

energy;

correlation;

ASM.

Частотные признаки

энергия низких, средних и высоких частот;

наклон спектра;

направленность спектра;

high-frequency roll-off;

отношение средних и высоких частот.

Пайплайн

Original RGB

+ seg_visible

+ anatomical ROI

+ quality mask

→ luminance/Lab

→ scale normalization

→ LBP + GLCM + FFT

→ региональный feature vector

→ сравнение внутри одинакового ракурса

Почему высокий балл

Это не один показатель, а ансамбль независимых характеристик. Даже если освещение влияет на GLCM, LBP и частотные признаки могут сохранить часть полезного сигнала.

Ограничения

чувствительность к масштабу и ресайзу;

влияние освещения и контраста;

JPEG и sharpening;

признаки нельзя извлекать из стандартного crop 224×224 как из оригинальной кожи.

3. Хронологическая динамика кожи — 87/100

Что анализируется

Не состояние кожи на одной фотографии, а **форма изменения признаков во времени:**

плавность увеличения плотности морщин;

появление новых устойчивых складок;

изменение глубины и длины линий;

изменение неоднородности;

изменение пигментации;

изменение текстурной грубости;

асимметричные изменения;

временные разрывы;

обратимые и необратимые изменения.

Основные вопросы

Изменяется ли показатель плавно?

Есть ли скачок между соседними временными периодами?

Повторяется ли скачок на независимых фотографиях?

Наблюдается ли он в нескольких ракурсах?

Совпадает ли он с изменением разрешения, источника или обработки?

Возвращается ли показатель затем к прежнему уровню?

Методы

robust regression;

сплайны/GAM;

change-point detection;

rolling median;

bootstrap по событиям съёмки;

mixed-effects models;

сравнение внутри view bin;

leave-one-source-out;

доверительные интервалы тренда.

Почему не 95–100

Старение не обязано быть строго линейным. Внешность может изменяться из-за:

веса;

заболеваний;

стресса;

сна;

отёков;

загара;

косметологии;

операций;

инъекций;

гормональных изменений;

ухода за кожей.

4. Постоянные локальные особенности кожи — 85/100

Что анализируется

родинки;

пигментные пятна;

рубцы;

локальные депигментации;

устойчивые точки;

шрамы;

заметные сосудистые отметки;

локальные углубления или выпуклости;

стабильные сочетания нескольких особенностей.

Пайплайн

3DDFA mesh

→ canonical anatomical coordinates

→ seg_visible

→ original-space ROI

→ blob detection / LoG / DoG

→ локальные дескрипторы

→ проекция в UV

→ поиск устойчивых соответствий

Метрики

UV-координаты центра;

площадь;

эквивалентный диаметр;

форма и эксцентриситет;

контраст относительно окружения;

цвет в Lab;

устойчивость между кадрами;

число независимых подтверждений;

ошибка пространственного соответствия.

Почему полезно

Стабильная комбинация нескольких локальных особенностей может быть информативной, особенно если подтверждается в разные годы и на разных источниках.

Ограничения

большинство пресс-фотографий слишком низкого качества;

отметка может быть косметикой, пылью, JPEG-артефактом или дефектом скана;

пятна могут появляться и исчезать;

UV-ошибка может смещать мелкую точку;

подтверждение необходимо минимум на нескольких независимых фотографиях.

5. Направленность и анизотропия кожных линий — 82/100

Что анализируется

преобладающее направление морщин;

ориентация тонких складок;

согласованность направлений внутри ROI;

пересекающиеся семейства линий;

изменение ориентации относительно анатомических осей;

горизонтальные, вертикальные и диагональные компоненты.

Инструменты

scikit-image

structure_tensor;

eigenvalues structure tensor;

Hessian eigenvalues;

gradient orientation;

ridge filters.

Skan

направление каждой ветви;

направление между концами;

распределение ориентаций;

графовые пересечения.

Основные метрики

orientation_entropy

dominant_orientation

anisotropy_index

horizontal_to_vertical_ratio

orientation_consistency

crossing_angle_distribution

Почему полезно

Освещение может изменить контраст линии, но анатомически стабильное направление крупных складок иногда сохраняется.

Ограничения

направление должно вычисляться в канонической системе лица или UV;

roll головы создаёт ложное вращение;

interpolation в UV меняет высокочастотные линии;

мимика может временно менять направления.

6. Неоднородность и микрорельеф поверхности — 79/100

Что анализируется

гладкость/шероховатость;

локальная вариация яркости;

регулярность поверхности;

участки выраженной грубости;

мелкие возвышения и углубления;

переходы между гладкой и грубой кожей;

региональная асимметрия.

Признаки

local variance;

local entropy;

RMS contrast;

Laplacian energy;

gradient magnitude;

multiscale Hessian response;

LBP variance;

GLCM contrast/homogeneity;

spectral slope;

fractal-like roughness approximations.

Пайплайн

Original luminance

→ удаление очень низкочастотного освещения

→ несколько масштабов

→ карты локальной вариации

→ агрегация только внутри valid mask

Почему балл ниже

По одной обычной фотографии нельзя измерить настоящий физический рельеф или глубину кожи. Измеряется **видимый оптический паттерн**, который зависит от направления света.

Нельзя называть результат:

«Физическая глубина рельефа составляет X».

Корректно:

«Наблюдаемая текстурная неоднородность в данном масштабе равна X».

7. Пигментация и цветовая неоднородность — 74/100

Что анализируется

распределение тёмных и светлых пятен;

локальная неравномерность тона;

региональная асимметрия;

устойчивые пигментные области;

изменение их площади;

изменение локального контраста;

пятнистость кожи.

Цветовые пространства

OpenCV:

RGB;

Lab;

HSV;

luminance/chroma separation.

Наиболее полезны:

L^* — относительная светлота;

a^* — красно-зелёная составляющая;

b^* — жёлто-синяя составляющая.

Метрики

mean/median Lab;

robust spread;

локальная entropy;

площадь гипер- и гипопигментированных областей;

число и размер connected components;

цветовой контраст относительно соседней кожи;

левосторонняя/правосторонняя асимметрия.

Почему только 74

Абсолютный цвет между фотографиями ненадёжен из-за:

разных камер;

баланса белого;

цветокоррекции;

света;

загара;

макияжа;

JPEG;

сканирования плёнки или печати.

Наиболее надёжны **относительные показатели внутри одного изображения**, а не прямое сравнение RGB между годами.

8. Поры и точечная микротекстура — 68/100

Что анализируется

плотность видимых пор;

распределение размеров;

пространственная регулярность;

количество тёмных круглых структур;

локальные кластеры;

различия между носом, щеками и лбом.

Инструменты

Laplacian of Gaussian;

Difference of Gaussians;

blob detection;

local minima;

watershed;

морфологические фильтры;

circularity/eccentricity;

LoG scale response.

Метрики

pores per valid area;

median apparent diameter;

p90 apparent diameter;

area fraction;

nearest-neighbor distance;

clustering index;

regional pore-density ratio.

Жёсткие требования

Анализ допустим, только если:

лицо имеет высокое нативное разрешение;

нет выраженного motion blur;

нет сильного JPEG;

изображение не было существенно уменьшено;

не применён beauty filter;

ROI находится близко к фронтальной ориентации;

пиксельный масштаб сопоставим.

Почему невысокий балл

На архивных и новостных фотографиях большая часть «пор» может оказаться:

шумом;

JPEG-блоками;

sharpening;

зерном плёнки;

дефектами скана;

следами печати.

UV-атлас для пор особенно рискован: интерполяция может создавать и уничтожать точки.

9. Ретушь, сглаживание и локальное редактирование кожи — 66/100

Что анализируется

аномальное снижение высоких частот;

локальное размытие только внутри кожи;

резкие границы между сглаженной кожей и волосами;

повторяющиеся фрагменты;

clone/heal-паттерны;

неестественная однородность;

sharpening halos;

несогласованность шума;

несогласованность JPEG;

разная резкость соседних областей;

следы ресайза и повторного сохранения.

Роль библиотек

OpenCV

Laplacian;

DCT;

градиенты;

patch matching;

keypoint matching;

анализ каналов;

noise residual.

scikit-image

SSIM между локальными участками;

entropy;

local variance;

frequency analysis;

segmentation;

morphology;

повторяющиеся texture descriptors.

3DDFA_V3

Используется для разделения:

кожи;

глаз;

бровей;

губ;

носа;

неанатомических областей.

Это позволяет проверить, сглажена ли именно кожа, а не всё изображение.

Почему только 66

Детектор может показать:

«Эта область статистически отличается по резкости или шуму».

Но не всегда может доказать:

«Здесь применили конкретный инструмент ретуши».

Похожий результат создают:

оптическое боке;

глубина резкости;

шумоподавление камеры;

компрессия;

последующий ресайз;

сильный фронтальный свет.

10. Сосудистые, эритематозные и подглазничные паттерны — 58/100 **Что анализируется**

видимое покраснение;

краснота вокруг носа;

подглазничное затемнение;

сосудистоподобные линии;

локальная синюшность;

региональная асимметрия;

временные изменения красного и синего компонентов.

Возможные методы

Lab a*;

normalized RGB;

chromaticity maps;

локальный цветовой контраст;

ridge detection на цветоразностных картах;

blob/region segmentation;

симметрия относительно срединной плоскости.

Почему низкий балл

Обычные RGB-фотографии не являются медицинской или мультиспектральной съёмкой. Результаты чрезвычайно чувствительны к:

балансу белого;

тональной кривой;

макияжу;

температуре света;

отражениям;

состоянию человека в момент съёмки;

особенностям камеры;

цветокоррекции СМИ.

Такие признаки допустимы как вспомогательные, но не как самостоятельный аргумент о консистентности личности.

Дополнительные анализы вне топ-10

Связка библиотек также позволяет рассчитывать следующие вспомогательные показатели.

11. Блеск и specular отражения — 55/100

площадь бликов;

локализация;

отношение diffuse/specular областей;

маскирование бликов перед текстурным анализом.

Главная ценность — не идентификация, а исключение непригодных пикселей.

12. Левосторонняя/правосторонняя асимметрия кожи — 72/100

разница текстуры щёк;

асимметрия морщин;

различия пигментации;

асимметрия носогубных складок.

Требует 3D-зеркального соответствия ROI и контроля направления света.

13. Подозрение на макияж или тональное покрытие — 52/100

снижение локальной текстуры;

изменение chroma;

необычная равномерность;

различия между зонами.

Достоверно определить косметический продукт по обычной фотографии нельзя.

14. Щетина и борода как помеха — 80/100

обнаружение волосоподобных линий;

плотность высокочастотных структур;

исключение нижней части лица;

предотвращение ложного принятия волос за морщины или поры.

Высокий балл относится к **ценности контроля помехи**, а не к идентификации по бороде.

15. Акнеподобные и воспалительные элементы — 50/100

blobs;

локальная краснота;

число компонентов;

распределение по ROI.

Слишком нестабильно и зависит от качества, света и временного состояния.

16. Шрамы и устойчивые линейные дефекты — 83/100

Если шрам достаточно крупный и подтверждается независимыми изображениями:

положение в UV;

длина;

ориентация;

разветвление;

контраст;

устойчивость.

Этот анализ можно объединить с топологией морщин, но классификатор должен разделять складку и рубцовую линию.

17. Текстурная симметрия относительно 3D-срединной плоскости — 76/100

зеркальное UV-сравнение;

regional feature distance;

асимметрия частот;

асимметрия линий.

18. Стабильность границ кожа–губы–нос–глаза — 70/100

контуры губ;

подглазничные переходы;

граница крыльев носа;

форма носогубных переходов.

Это промежуточный класс между анализом кожи и геометрии лица.

19. Следы изменения масштаба и интерполяции — 78/100

периодичность ресэмплинга;

ringing;

повторяющиеся частотные пики;

разница нативного и эффективного разрешения.

Нужен прежде всего для определения, можно ли анализировать поры и тонкие линии.

20. Согласованность текстуры между ракурсами одной серии —

84/100

Если несколько снимков сделаны почти одновременно:

строится UV fusion;

проверяется совпадение локальных особенностей;

выявляются ошибки реконструкции;

оценивается повторяемость признаков.

Это один из лучших способов откалибровать систему до хронологического анализа.

Итоговый приоритет

Для проекта журналистского расследования наиболее сильная последовательность:

1. Постоянные локальные особенности
2. Топология крупных устойчивых складок
3. Региональный многомасштабный текстурный профиль
4. Повторяемость по независимым фотографиям
5. Хронологическая плавность
6. UV-проверка анатомического положения
7. Пигментация и поры — только как поддерживающие признаки

Ни один анализ кожи по отдельности не должен использоваться для утверждения о замене личности. Значимым является только **согласованный ансамбль признаков**, воспроизводимый на нескольких независимых изображениях и прошедший контроль качества.

Если дать полную свободу: я бы превратил 3DDFA_V3 из реконструктора в forensic measurement engine

Я бы не использовал стандартную UV-текстуру как основной формат кожи. Вместо неё построил бы отдельный модуль: Forensic Surface Evidence Atlas — FSEA

Его задача — не нарисовать красивую текстуру лица, а сохранить для каждой точки поверхности:

какие реальные пиксели её наблюдали;

на каких фотографиях;

с какого ракурса;

при каком качестве;

с какой ошибкой геометрии;

какие признаки кожи были измерены;

насколько измерение надёжно;

является ли пиксель оригинальным, интерполированным или ненаблюдаемым.

Главное отличие:

Обычная UV-текстура отвечает: «Какого цвета нарисовать поверхность?»

FSEA отвечает: «Какие реальные наблюдения существуют для этой области и насколько им можно доверять?»

1. Основная архитектура

Я бы разделил систему на пять независимых движков:

1. Geometry Engine
2. Observation Projection Engine
3. Skin Evidence Engine
4. Multi-image Fusion Engine
5. Chronology & Consistency Engine

Original images



Geometry Engine

mesh / pose / expression / uncertainty



Observation Projection Engine

triangle ID / barycentric coordinates / visibility / source pixels



Skin Evidence Engine

wrinkles / texture / pigmentation / artifacts



Multi-image Fusion Engine

canonical surface observations without generative filling



Chronology Engine

trends / anomalies / replicated change points

2. Вместо стандартной UV-текстуры — mesh-native evidence representation

Стандартный UV-атлас имеет несколько проблем:

растягивает участки поверхности;

требует интерполяции;

создаёт швы;

теряет информацию об исходном масштабе;

смешивает наблюдаемые и дорисованные области;

меняет высокочастотную текстуру;

скрывает происхождение пикселя;

плохо подходит для пор и тонких морщин.

Поэтому внутренним представлением я бы сделал не PNG-текстуру, а набор наблюдений, привязанных к треугольникам BFM mesh.

Структура наблюдения

SurfaceObservation:

- image_id
- capture_event_id
- triangle_id
- barycentric_uv
- source_xy
- source_rgb
- source_luminance
- source_scale
- view_angle
- surface_normal
- camera_direction
- depth
- visibility
- occlusion_probability
- reconstruction_uncertainty
- local_focus
- compression_quality
- exposure_quality
- specular_probability
- texture_confidence

Каждый реальный пиксель знает:

пиксель оригинала

→ треугольник лица

→ барицентрические координаты

→ каноническая область поверхности

При таком подходе данные не обязаны сразу превращаться в UV-картинку.

3. Canonical Surface Patch System вместо единого UV

Я бы разделил лицо на небольшие канонические поверхностные патчи.

Например:

forehead_center_01

forehead_left_01

glabella_01

crow_feet_left_01

under_eye_left_01

cheek_upper_left_01

nasolabial_left_01

nose_bridge_01

chin_center_01

...

Каждый патч задаётся:

списком треугольников mesh;

центральной вершиной;

геодезическим радиусом;

локальной касательной системой координат;

допустимыми углами наблюдения;

соседними патчами;

зеркально соответствующим патчем.

Локальная система координат

Для каждой точки поверхности:

N — нормаль

T — касательная по анатомической горизонтали

B — касательная по анатомической вертикали

Тогда направления кожных линий выражаются не как «37° в фотографии», а как:

17° относительно локальной анатомической горизонтали

Это намного устойчивее к:

повороту головы;

roll;

перспективе;

различиям ракурса;

UV-швам.

4. Что я изменил бы в самом 3DDFA_V3

4.1 Полноразмерный rasterization output

Сейчас реконструкция работает преимущественно в 224×224. Я бы оставил это только для нейросетевого inference, но добавил полноразмерный forensic rasterizer.

Он возвращал бы для каждого пикселя оригинального изображения:

face mask

triangle ID

barycentric coordinates

depth

surface normal

camera incidence angle

visibility

semantic region

distance to silhouette

distance to occlusion boundary

Пример выходов:

triangle_id_map # H×W, int32

barycentric_map # H×W×3, float32

depth_map # H×W, float32

normal_map # H×W×3, float32

incidence_map # H×W, float32

visibility_map # H×W, float32

semantic_map # H×W, uint8

boundary_distance # H×W, float32

Это позволит анализировать реальные пиксели исходного разрешения без обратного растягивания маски 224×224.

4.2 Сохранение точной цепочки координат

Я бы сделал обязательными:

original image coordinates

detector coordinates

crop coordinates

224×224 model coordinates

camera coordinates

object coordinates

surface coordinates

И сохранял бы все преобразования:

T_original_to_crop

T_crop_to_model

T_model_to_original

camera_intrinsics

camera_extrinsics

crop_padding

original_orientation

Каждый landmark или пиксель можно было бы воспроизводимо провести через всю цепочку.

4.3 Раздельные карты геометрической и текстурной пригодности

Одно изображение может быть:

пригодным для геометрии;

непригодным для микротекстуры.

Например, лицо размером 250 пикселей может дать приемлемый pose и mesh, но не поры.

Я бы добавил:

geometry_quality_map

macro_texture_quality_map

meso_texture_quality_map

micro_texture_quality_map

pigmentation_quality_map

wrinkle_quality_map

Пример:

```
{  
  "geometry": 0.87,  
  "macro_texture": 0.81,  
  "meso_texture": 0.63,  
  "micro_texture": 0.14,  
  "pigmentation": 0.42,  
  "wrinkles": 0.71  
}
```

4.4 Uncertainty-aware reconstruction

Стандартный 3DDFA выдаёт одну оценку параметров. Для forensic-задачи нужно понимать её неопределённость.

Я бы добавил uncertainty head:

identity coefficients + covariance

expression coefficients + covariance

pose + covariance

landmarks + per-point uncertainty

vertices + regional uncertainty

Практически необязательно хранить полную ковариационную матрицу для 35 709 вершин. Можно использовать:

диагональные variance;

uncertainty по регионам;

Monte Carlo dropout;

deep ensemble из нескольких моделей;

test-time augmentations.

Test-time ensemble

Для одного изображения:

разные crop padding;

небольшой scale jitter;

небольшой rotation jitter;

разные detector boxes;

горизонтальное отражение с обратным преобразованием;

ResNet-50 ensemble checkpoints.

Если вершина или коэффициент сильно меняются, измерение получает низкое доверие.

4.5 Расширенная видимость

Бинарного visible/not visible недостаточно.

Я бы вычислял непрерывную пригодность:

visibility_score =

z_buffer_visibility

× incidence_score

× silhouette_distance

× occlusion_boundary_distance

× reconstruction_confidence

Где угол наблюдения:

incidence = dot(surface_normal, camera_direction)

Пример правил:

incidence > 0.75 → пригодно для мезотекстуры

incidence > 0.90 → пригодно для микротекстуры

incidence < 0.40 → только геометрическая информация

Точные пороги должны быть откалиброваны.

4.6 Расширенная сегментация

Восьми сегментов недостаточно. Я бы добавил несколько уровней.

Уровень 1: базовая семантика

skin
eyes
eyebrows
nose
upper_lip
lower_lip
mouth_interior

Уровень 2: анатомические области кожи

forehead
glabella
temples
crow_feet
under_eye
upper_cheeks
lower_cheeks
nasolabial
nose_bridge
nose_wings
philtrum
chin
jaw

Уровень 3: помехи

hair
beard
stubble
glasses
makeup-likely
specular highlight
deep shadow
microphone
hand
clothing
unknown occlusion

Вместо единственного класса на пиксель лучше хранить вероятности.

5. Joint Multi-Image 3D Fitting

Это было бы главным улучшением геометрии.

Сейчас каждая фотография реконструируется независимо. В результате один человек может получить разные alpha_id из-за позы, света или выражения.

Я бы реализовал совместный fitting группы изображений:

общие параметры:
identity shape

индивидуальные параметры каждого снимка:

expression
pose
translation
illumination
camera
occlusion

Формально:

Shape_i =

MeanShape

+ IdentityBasis × SharedIdentity

+ ExpressionBasis × Expression_i

Уровни совместного fitting

Внутри capture event

Несколько снимков одного события:

shared identity

частично shared illumination

разные pose/expression

Внутри временного периода

shared identity base

мягко меняющиеся soft-tissue residuals

разные pose/expression/light

На всём интервале 1999–2026

shared craniofacial identity geometry

+ age-dependent soft-tissue deformation

+ event-specific expression

Критическое правило

Нельзя заставлять все фотографии принимать одну identity geometry

**слишком сильной регуляризацией. Иначе модель сама уничтожит
искомую аномалию.**

Поэтому нужны две модели:

H0: одна общая identity geometry

H1: несколько независимых identity geometries

**А затем сравнивается качество объяснения данных, не назначая
заранее правильную гипотезу.**

6. Age-aware, но не age-forcing модель

Я бы не добавлял простое правило:

каждый следующий год должен быть похож на предыдущий

Это может скрыть реальный скачок.

Вместо этого:

geometry(t) =

stable_identity

+ smooth_soft_tissue(t)

+ intervention_effect(t)

+ event_noise

Компоненты:

стабильная костно-структурная геометрия;

плавная возрастная деформация мягких тканей;

возможные ступенчатые изменения;

кратковременные изменения веса/отёка;

мимика;

ошибка реконструкции.

Модель должна уметь сравнивать:

M0: плавное изменение

M1: плавное изменение + один change point

M2: несколько кластеров формы

M3: изменение объясняется качеством и ракурсом

7. Forensic Observation Atlas

Вместо одной UV-текстуры для каждой даты я бы хранил стек реальных наблюдений.

Для одного surface texel/patch:

SurfaceTexel:

canonical_position

observations[]

robust_color

robust_luminance

native_feature_statistics

observation_count

independent_event_count

source_count

temporal_coverage

median_incidence_angle

median_resolution

variance_between_images

confidence

Никакого автоматического заполнения

Если область не наблюдалась:

NO_DATA

Не:

PCA skin

Poisson blend

symmetry fill

generative completion

Для визуализации можно построить красивую completed texture, но она должна храниться отдельно:

evidence_atlas
visualization_atlas

И никогда не участвовать в измерениях.

8. Multi-view super-resolution без генерации

Я бы добавил модуль evidence-preserving multi-view fusion.

Его задача — объединять несколько фотографий одного события, не дорисовывая новые детали.

Вход

несколько изображений одного события;

mesh;

camera pose;

barycentric mappings;

quality maps.

Процесс

Все реальные наблюдения привязываются к surface patches.

Оценивается локальный optical consistency.

Уточняется subpixel alignment.

Наблюдения объединяются robust median или weighted regression.

Выбросы не смешиваются.

Для каждого результата сохраняются исходные пиксели.

Выход

fused_surface_patch
support_count_map
source_contribution_map
effective_resolution_map
fusion_uncertainty_map

Это не нейросетевая super-resolution и не генерация. Новая деталь принимается только при наличии поддержки нескольких реальных наблюдений.

9. Skin-normalized sampling

Размер фильтра должен определяться не пикселями фотографии и не UV-разрешением, а масштабом поверхности.

Для каждого патча я бы хранил:

projected_pixels_per_surface_unit
local_stretch
view_foreshortening
effective_resolution

Тогда признаки вычисляются на сопоставимых масштабах:

macro: крупные складки
meso: морщины и текстурные ячейки
micro: тонкие линии и поры

Если для микромасштаба недостаточно разрешения:

micro_features = NOT_MEASURABLE

А не нулевое значение.

10. Отдельный Wrinkle Geometry Module

Я бы вынес морщины в отдельную систему:

Surface Wrinkle Graph

Этапы

original native-resolution ROI
→ illumination residual
→ multiscale Hessian/ridge response
→ direction field
→ non-maximum suppression
→ confidence threshold
→ skeleton
→ Skan graph
→ projection graph nodes to mesh

Каждый узел wrinkle graph

WrinkleNode:

surface_position
triangle_id
barycentric_coordinates
tangent_direction
ridge_strength
estimated_width
scale
confidence
source_image_ids

Каждое ребро

WrinkleEdge:

geodesic_length
euclidean_length
tortuosity
mean_orientation
orientation_variance
mean_strength
persistence

Главная доработка

Сравнивать wrinkle graph нужно не в плоском UV, а на поверхности:

геодезические расстояния;

tangent-space orientation;

surface graph matching;

устойчивость ветвления;

temporal persistence.

11. Pigmentation Observation Module

Отдельный модуль для пигментных особенностей:

работает преимущественно в native-space;

переносит только координаты и агрегаты на поверхность;

не сравнивает абсолютный RGB между камерами;

использует локальный контраст относительно окружающей кожи.

Представление пятна

surface center

geodesic area

shape descriptor

relative Lab contrast

local background contrast

scale

confidence

persistence

Основной показатель

He:

пятно имеет RGB(112, 83, 71)

A:

пятно темнее локального окружения на X

и стабильно локализуется в одной surface region

12. Camera and Processing Fingerprint Module

До анализа кожи я бы моделировал, что с ней сделало изображение.

Определяемые факторы

native или upscale;

JPEG generation;

estimated compression;

denoise;

sharpening;

local blur;

tone mapping;

possible beauty filter;

скан печатного изображения;

видео interlacing;

chroma subsampling;

frame interpolation;

motion blur.

Выход

```
{  
  "effective_resolution": 0.62,  
  "jpeg_damage": 0.41,  
  "denoise_probability": 0.73,  
  "sharpening_probability": 0.28,  
  "local_skin_blur": 0.66,  
  "color_reliability": 0.32,  
  "microtexture_allowed": false  
}
```

Эти результаты не смешиваются с skin fingerprint. Они определяют, какие группы признаков разрешены.

13. Occlusion and contamination engine

Базовый seg_visible знает self-occlusion от позы, но не обязательно понимает внешние помехи.

Я бы добавил:

3D self-occlusion

external occlusion

hair contamination

beard/stubble

eyeglasses

specular highlights

deep shadows

makeup

unknown object

Финальная маска:

valid_skin =

 projected_skin

 n geometrically_visible

 n externally_visible

 n non_hair

 n non_specular

 n non_deep_shadow

 n acceptable_incidence

 n sufficient_resolution

14. Landmark и contour refinement на исходном разрешении

После 3DDFA я бы запускал второй этап refinement:

3DDFA даёт начальное положение mesh.

На оригинальном изображении уточняются:

веки;

брови;

границы носа;

губы;

контур лица;

носогубные области.

Mesh локально корректируется без изменения identity shape сверх допустимого диапазона.

Это уменьшит ошибки ROI возле:

глаз;

губ;

ноздрей;

границы лица;

сильных профилей.

15. Иерархия доверия к признакам

Я бы не создавал один общий confidence. Для каждого результата сохранялась бы декомпозиция:

geometry_confidence
visibility_confidence
source_confidence
resolution_confidence
photometric_confidence
feature_detection_confidence
cross_image_repeatability
cross_source_repeatability
temporal_confidence

Пример:

```
{  
  "feature": "left_crow_feet_graph",  
  "geometry_confidence": 0.93,  
  "visibility_confidence": 0.88,  
  "resolution_confidence": 0.71,  
  "photometric_confidence": 0.64,  
  "detection_confidence": 0.82,  
  "cross_event_repeatability": 0.91,  
  "final_confidence": 0.78  
}
```

Так можно увидеть, почему результат слабый.

16. Версионность и воспроизводимость

Каждый производный объект должен знать:

source image hash
pipeline version
git commit
model weights hash
BFM model hash
detector version
renderer version
configuration hash
ROI schema version
feature extractor version
random seed
hardware

Для каждого изображения создаётся manifest:

```
{  
  "run_id": "...",  
  "input_sha256": "...",  
  "geometry_model": "...",
```

```
"weights_sha256": "...",  
"config_sha256": "...",  
"outputs": {  
  "mesh": "...",  
  "surface_observations": "...",  
  "quality_maps": "...",  
  "feature_tables": "..."  
}  
}
```

Для журналистского проекта это принципиально: любой график должен раскрываться до конкретного исходного пикселя.

3DDFA_V3

mesh + camera + pose

текущий UV rasterizer

source ↔ triangle ↔ barycentric mapping

potpourri3d

canonical geodesic patches

physical surface distances

future graph transport

OpenCV

remap / masks / visual overlays

FFHQ-Wrinkle U-Net

wrinkle probability по оригинальному фото

scikit-image

LBP / GLCM / Gabor / morphology / skeletonize

Skan

skeleton graph

NumPy / SciPy

matching, statistics, chronology

Основным аналитическим представлением должна стать связка:

оригинальная фотография

+ 3D-модель

+ triangle ID

+ barycentric coordinates

+ canonical surface patches

+ confidence

Для каждого участка:

canonical forehead patch



проекция на оригинальную фотографию



image-space patch



FFHQ U-Net / scikit-image / Skan



результаты переносятся на mesh

Считать морщины нужно по оригинальному фото, а результат визуально переносить на UV-развёртку. Тогда UV будет не источником анализа, а понятной канонической картой найденных морщин.

Правильная схема

оригинальная фотография



skin mask



FFHQ-Wrinkle U-Net



wrinkle probability



skeleton / Skan



triangle ID + barycentric coordinates



перенос на UV



uv_wrinkle_overlay.png

Если на первом фото голова повернута на 30° влево, а на втором на 15° вправо, одна и та же морщина:

окажется в разных пикселях;

будет иметь разную длину;

изменит угол;

сожмётся перспективой;

частично уйдёт за контур;

может выглядеть толще или тоньше.

Сравнение должно происходить не в координатах фотографий, а на общей поверхности 3D-модели.

Основная схема

Для каждой фотографии отдельно:

фотография

→ 3DDFA-реконструкция

→ FFHQ U-Net: wrinkle probability

→ skeleton/Skan

→ проекция skeleton на видимые треугольники меша

→ канонические surface coordinates

После этого обе фотографии оказываются в одной системе координат:

Фото А

yaw = -35°

↓

3DDFA mesh

↓

одинаковая топология BFM / 3DDFA

↓

triangle 12530

barycentric 0.2/0.5/0.3

Фото В

yaw = $+10^\circ$

↓

3DDFA mesh

↓

triangle 12530

barycentric 0.22/0.48/0.30

Так становится понятно, что две линии расположены практически в одном месте лица, несмотря на разный поворот головы.

Что сохранять для каждой точки морщины

Не просто:

image_x = 340

image_y = 260

a:

```
{  
  "triangle_id": 12530,  
  "barycentric": [0.20, 0.50, 0.30],  
  "probability": 0.86,  
  "source_confidence": 0.73  
}
```

triangle_id говорит, на каком треугольнике поверхности находится точка.

Barycentric coordinates показывают её точное положение внутри этого треугольника.

Поскольку топология моделей 3DDFA одинакова, triangle_id=12530 обозначает одну и ту же анатомическую область во всех фотографиях.

Пример с разным наклоном головы

Допустим, есть горизонтальная морщина на лбу.

Фото А

Голова наклонена вправо:

в координатах фото угол линии = +18°

длина = 74 px

Фото В

Голова наклонена влево:

в координатах фото угол линии = -12°

длина = 55 px

По фотографиям они выглядят разными.

После переноса на поверхность:

Фото А:

surface orientation = 4°

surface length = 31 мм

Фото В:

surface orientation = 6°

surface length = 29 мм

То есть после удаления влияния camera pose становится видно, что это, вероятно, одна и та же линия.

Как нормализовать угол морщины

Угол нельзя сравнивать относительно горизонтали

фотографии.

Нужно сравнивать его относительно локальной системы координат поверхности:

tangent_up

направление вверх по лицу

tangent_left_right

направление поперёк лица

normal

нормаль поверхности

Для каждого patch строится локальная tangent frame:

X = анатомическое направление слева направо

Y = анатомическое направление сверху вниз

Z = normal поверхности

Линия морщины проецируется в эту плоскость.

Тогда:

0° = поперечная линия

90° = вертикальная линия

независимо от:

roll головы;

yaw;

pitch;

положения лица в кадре.

Сравниваются не пиксели, а surface graphs

После переноса Skan-графа на поверхность каждая ветвь имеет:

surface path

surface length

tangent orientation

endpoints

junctions

curvature

anatomical patch

confidence

Две ветви можно сопоставлять по нескольким критериям.

1. Surface location

Насколько близко ветви находятся на поверхности:

geodesic distance между линиями

Например:

median surface distance ≤ 3 мм

2. Orientation

После переноса в общую tangent frame:

orientation difference $\leq 15^\circ$

3. Length

Не в пикселях, а в условных surface units или миллиметрах:

length ratio = $\min(L1, L2) / \max(L1, L2)$

4. Endpoints

Находятся ли начала и концы линий в одинаковых областях.

5. Graph topology

Сравниваются:

количество ветвей;

junctions;

боковые ответвления;

последовательность соединений.

6. Shape

Можно использовать:

geodesic Chamfer distance;

surface Hausdorff distance;

curve resampling;

shape-context descriptor.

Но сравнивать можно только общую наблюдаемую область

Для двух фотографий определяется:

common_observed =

anatomical_patch

∩ observed_A

- ▮ **observed_B**
- ▮ **confidence_A**
- ▮ **confidence_B**

Пример:

Фото А: левая щека видима на 85%

Фото В: левая щека видима на 20%

Такую пару нельзя полноценно сравнивать:

NOT_COMPARABLE — insufficient common coverage

Нельзя считать отсутствие морщины на втором фото доказательством, если соответствующая поверхность почти не видна.

Сильный профиль против фронтального фото

Допустим:

Фото А: yaw = -50°

Фото В: yaw = 0°

На профильном фото дальняя щека не измеряется вообще.

Сравнивать можно только patches, которые хорошо видны на обоих фото:

часть лба

ближняя подглазничная область

часть носогубной зоны

часть подбородка

Остальные получают статус:

NOT_OBSERVED

а не значение 0 wrinkles.

Поворот головы — не единственная проблема

Даже после 3D-нормализации остаются другие факторы.

Выражение лица

Морщина может появляться только при:

улыбке;

прищуривании;

поднятых бровях;

нахмуренном лбе;

открытом рте.

Поэтому нужно разделять:

static wrinkles

expression wrinkles

Фотографию с улыбкой нельзя напрямую сравнивать с нейтральной по:

crow's feet;

nasolabial folds;

perioral lines.

Освещение

Тень может выглядеть как линия. Поэтому желательно подтверждение:

FFHQ probability

+ multiscale ridge

+ persistence на нескольких фотографиях

Разрешение

Морщина шириной 1–2 пикселя на фотографии 800×800 не может быть точно сопоставлена с субмиллиметровой точностью.

Нужно хранить uncertainty:

surface location $\pm 2\text{--}5$ мм

orientation $\pm 10\text{--}20^\circ$